Практическое занятие № 3

Моделирование экспертных систем

Общие положения

Экспертные системы (ЭС) − это компьютерная программа, которая моделирует рассуждения человека-эксперта в определенной области и использует для этого базу знаний, содержащую факты и правила об этой области, и процедуру логического вывода.

Основные классы задач, для решения которых создаются экспертные системы, перечислены в таблице.

Таблица - Основные классы решения задач, решаемые ЭС.

Класс	На решение какой задачи направлена
Интерпретация	Выявление описаний ситуации из наблюдений
Предсказание	Выявление похожих последствий в данной ситуации.
Диагностика	Выявление неисправности системы через наблюдения.
Проектирование	Конфигурирование и разработка объектов, удовлетворяющих определенным требованиям.
Планирование	Разработка планов для достижения целей.
Мониторинг	Сравнение наблюдений с планами, сигнализируя об отклонениях и исключениях.
Отладка	Выявление и устранение неисправностей.
Управление	Интерпретирование, предсказывание восстановление и мониторинг поведения системы.

Некоторые ЭС принадлежат к двум или более из этих категорий. Дадим краткое описание каждой из этих категорий.

Системы интерпретации выявляют описания ситуации из наблюдений. Это категория включает наблюдения, понимание речи, анализ образов, интерпретацию сигналов и многие другие виды интеллектуального анализа. Система интерпретации объясняют наблюдаемые данные путем присвоения им символических значений, описывающих ситуацию.

Системы предсказания включают прогнозирование погоды, демографические предсказания, экономическое прогнозирование, оценки урожайности, а также военное, маркетинговое и финансовое прогнозирование.

Системы диагностики включают диагностику в медицине, электронике, механике и программном обеспечении. Диагностирующие системы обычно соотносят наблюдаемые поведенческие отклонения с причинами, лежащими в основе.

Системы проектирования разрабатывают конфигурации объектов, которые удовлетворяют определенным требованиям задачи проектирования. Такие задачи включают конструирование зданий, планировка расположения оборудования и др. Эти системы конструируют различные взаимосвязи описаний объектов друг с другом и проверяют, удовлетворяют ли эти конфигурации установленным ограничениям и требованиям.

Системы планирования специализируются на задачах планирования, например, такой как автоматическое программирование. Они также работают с кратко и долгосрочным планированием в управлении проектами, маршрутизация, коммуникация, разработка продукт а, военные приложения, производственное и финансовое планирование.

Системы мониторинга сравнивают наблюдения поведения системы со стандартами, которые представляются определяющими для достижения цели. Эти решающие выявления соответствуют потенциальным недостаткам на предприятии. Существует много компьютерных систем мониторинга: от контроля движения воздушных потоков до задач управления сбором налогов.

Системы управления и контроля адаптивно управляют всеобщим поведением системы. Для осуществления этого система управления должна периодически интерпретировать текущую

ситуацию, предсказывать будущее, диагностировать причины ожидаемых проблем, формулировать план устранения этих проблем и осуществлять мониторинг его выполнения для обеспечения успеха.

Рассмотренные классы задач ЭС, определяющие проблемные области, решаются в различных предметных областях. Области применения существующих на сегодняшний день ЭС охватывают: медицину, геологию, научные исследования в области химии и биологии, военное дело, инженерное дело, космическую технику, метеорологию, экологию, производство, управление процессами, юриспруденцию, маркетинг, финансы, банковское дело и др.

Выполнение работы

Задание 1. Изучите лекцию «Экспертные системы» и ответьте на вопросы:

1) Когда применимы экспертные системы?
2) Перечислите источники знаний для экспертных систем.
3) В чем отличие статической экспертной системы от динамической?
4) Чем диагностические экспертные системы отличаются от систем мониторинга?
5) Чем прогнозные экспертные системы отличаются от систем планирования?

Задание 2. Изучите различные виды экспертных систем в зависимости от класса решаемых задач и укажите для каждой из них:

- сущность ИС;
- сферы применения ИС с указанием примеров программных продуктов.